3.3 广义积分

2021年10月10日 19:10

公众号、B站：高数 master

第三节 广义积分

一、单项选择题

1. 下列积分不是广义积分的是 ( )

A. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^2}$ B. $\int_1^e \frac{dx}{x\ln x}$ C. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}$ D. $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$

2. 下列广义积分收敛的是 ( )

A. $\int_0^{+\infty} \cos 2x dx$ B. $\int_e^{+\infty} x dx$ C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$ D. $\int_1^{+\infty} x^{-\frac{3}{2}} dx$

3. 若广义积分$\int_0^{+\infty} \frac{k}{1+x^2}dx = 1$，其中 k 为常数，则 $k =$ ( )

A. 1 B. $\frac{2}{\pi}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

4. 下列广义积分发散的是 (　　)

A. $\int_0^{+\infty} 6xe^{-3x^2}\,dx$　　B. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x-1)^2}dx$　　C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln\sqrt{x})^2}dx$　　D. $\int_{-\infty}^{+\infty} 2^x\,dx$

5. 下列广义积分收敛的是 (　　)

A. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx$　　B. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}dx$　　C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}dx$　　D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt[3]{\ln x}}dx$

6. 广义积分$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx =$ _____(其中 n 为正整数). (　　)

A. $n!$　　B. $(n+1)!$　　C. $(n-1)!$　　D. n

7. 下列广义积分等于零的是 (　　)

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$　　B. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x+1}dx$　　C. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx$　　D. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^3}}dx$

8. 设 $p>0$，若广义积分 $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^p}\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围为 (　　)

A. $0<p\leqslant 1$　　B. $p\geqslant 1$　　C. $0<p<1$　　D. $p>1$

1. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

3. 广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}}\mathrm{d}x=$ _____.

4. 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$ _____.

5. 已知广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|}\mathrm{d}x=2$，则 $k=$ _____.

6. 广义积分$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x =$ _____.

7. 广义积分$\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x =$ _____.

三、计算题

1. 讨论广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

2. 求广义积分$\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

3. 计算广义积分$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos x dx$.

4. 求广义积分$\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx$.

5. 求广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9}$.

6. 求广义积分$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

7. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^{x}=\int_{a}^{+\infty}4x^{2}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$，其中 a 为非零常数，求 a 的值.

8. 计算$\int_{1}^{\mathrm{e}}\dfrac{1}{x\sqrt{1-\ln^{2}x}}\mathrm{d}x$.

9. 计算$\int_{1}^{2}\dfrac{x^{2}}{\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$.